CERTAMEN III

Estructura de Datos y Complejidad Algorítmica

Profesor: Pablo Ormeño Arriagada

Duración: 1 hora

Instrucciones

Responda en hoja aparte. Todas las respuestas deben justificarse brevemente. El tiempo disponible es de 60 minutos. Son 8 preguntas de selección múltiple y 8 de verdadero/falso (60 %, 9 buenas, nota 4.0).

Selección Múltiple (7 puntos)

1. ¿Cuál de los siguientes algoritmos tiene complejidad $O(\log n)$?

   a) BubbleSort

   b) MergeSort

   c) Búsqueda Binaria

   d) Dijkstra

   Justificación:

2. ¿Qué caracteriza a un algoritmo no polinomial?

   a) Su tiempo de ejecución disminuye con el tamaño de entrada.

   b) Tiene una complejidad del tipo $O(n^2)$ o menor.

   c) Su complejidad crece más rápido que cualquier polinomio.

   d) Requiere estructuras recursivas exclusivamente.

   Justificación:

3. ¿Cuál es la principal característica del algoritmo de Euclides para el MCD?

   a) Usa una estructura de árbol binario.

   b) Tiene una complejidad exponencial.

   c) Es un algoritmo probabilístico.

   d) Utiliza divisiones sucesivas con complejidad $O(\log n)$.

   Justificación:

4. ¿Qué afirmación es verdadera respecto al Problema del Viajante (TSP)?

   a) Es resoluble en tiempo lineal para todos los casos.

   b) Pertenece a la clase de problemas NP-completos.

   c) Se puede resolver mediante Dijkstra.

   d) Siempre tiene una única solución posible.

   Justificación:

5. ¿Cuál de los siguientes algoritmos es considerado un ejemplo clásico de algoritmo matemático?

   a) Heapsort

   b) Algoritmo de Euclides

   c) Backtracking para SAT

   d) Bellman-Ford

   Justificación:

6. ¿Qué diferencia fundamental existe entre los problemas P y NP?

   a) Los problemas P no tienen solución.

   b) Los problemas NP son más rápidos de resolver que los P.

   c) Los problemas P se resuelven en tiempo polinomial, los NP solo se verifican en tiempo polinomial.

   d) P y NP son equivalentes en la práctica.

   Justificación:

7. ¿Qué propiedad hace que la exponenciación modular sea útil en criptografía?

   a) Es un algoritmo recursivo ineficiente.

   b) Es fácilmente reversible sin clave.

   c) Tiene baja complejidad y permite operaciones seguras sobre grandes números.

   d) No se puede implementar en computadoras modernas.

   Justificación:

Verdadero o Falso (8 puntos)

a) El Problema del Viajante (TSP) puede resolverse en tiempo polinomial en todos los casos. ( )
Justificación:

b) La clase NP contiene problemas cuya solución puede verificarse en tiempo polinomial. ( )
Justificación:

c) Todos los algoritmos que tienen una complejidad $O(n \log n)$ son considerados no polinomiales. ( )
Justificación:

d) El algoritmo de Euclides se considera eficiente debido a su complejidad logarítmica. ( )
Justificación:

e) Los algoritmos de fuerza bruta para SAT y TSP son ejemplos de algoritmos no polinomiales. ( )
Justificación:

f) Un algoritmo que utiliza recursividad siempre pertenece a la clase NP. ( )
Justificación:

g) Dijkstra encuentra el camino más corto en un grafo con pesos positivos en tiempo polinomial. ( )
Justificación: